

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №6

Операционные системы

Зарипова Мария Вячеславовна



1132250459@rudn.ru

Российский университет дружбы народов

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки: навигация по файловой системе, управление каталогами и файлами, получение справочной информации и работа с историей команд.

ЗАДАНИЕ

1. Определите полное имя вашего домашнего каталога. Далее относительно этого каталога будут выполняться следующие упражнения.
2. Выполните следующие действия: 2.1. Перейдите в каталог `/tmp`. 2.2. Выведите на экран содержимое каталога `/tmp`. Для этого используйте команду `ls` с различными опциями. Поясните разницу в выводимой на экран информации. 2.3. Определите, есть ли в каталоге `/var/spool` подкаталог с именем `cron`? 2.4. Перейдите в Ваш домашний каталог и выведите на экран его содержимое. Определите, кто является владельцем файлов и подкаталогов?
3. Выполните следующие действия: 3.1. В домашнем каталоге создайте новый каталог с именем `newdir`. 3.2. В каталоге `~/newdir` создайте новый каталог с именем `morefun`. 3.3. В домашнем каталоге создайте одной командой три новых каталога с именами `letters`, `memos`, `misk`. Затем удалите эти каталоги одной командой. 3.4. Попробуйте удалить ранее созданный каталог `~/newdir` командой `rm`. Проверьте, был ли каталог удалён. 3.5. Удалите каталог `~/newdir/morefun` из домашнего каталога. Проверьте, был ли каталог удалён.
4. С помощью команды `man` определите, какую опцию команды `ls` нужно использовать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него.
5. С помощью команды `man` определите набор опций команды `ls`, позволяющий отсортировать по времени последнего

изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов.

6. Используйте команду `man` для просмотра описания следующих команд: `cd`, `pwd`, `mkdir`, `rmdir`, `rm`. Поясните основные опции этих команд.
7. Используя информацию, полученную при помощи команды `history`, выполните модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд.

ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

ДОМАШНИЙ КАТАЛОГ

Результат `pwd` (рис. 1).

Рисунок 1: результат `pwd`

Определение полного пути к домашнему каталогу. Команда `pwd` показывает, что текущий каталог — `/home/username`.

ИССЛЕДОВАНИЕ `ls`

Демонстрация различных опций команды `ls`: обычный список (`ls`), со скрытыми файлами (`-a`), с подробной информацией (`-l`), с определителями типов (`-F`). Видна разница в выводимой информации. (?@fig-002).(??@fig-003)(??@fig-004)(??@fig-005).

исследуемисследуемисследуемисследуем

Проверка наличия подкаталога `cron` в `/var/spool`. Команда `ls -l | grep cron` показывает, существует ли такой каталог (или отсутствует). (рис. 2).

Рисунок 2: Поиск `cron`

Просмотр содержимого домашнего каталога с подробной информацией. В третьем столбце видно имя владельца всех файлов и подкаталогов. (рис. 3).

Рисунок 3: Вывод `ls -l`

###Создание и удаление каталогов

Результат выполнения команд создания каталогов: newdir, newdir/morefun, а также letters, memos, misk одной командой. (рис. 4)(рис. 5).

Рисунок 4: Созданные каталоги

Рисунок 5: Процесс удаления и проверка

СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА

Использование справочной системы: просмотр руководств по командам ls, cd, pwd, mkdir, rmdir, rm для изучения их опций. (?@fig-011)(?@fig-012)(?@fig-013)(?@fig-014)(?@fig-015)(?@fig-016)(?@fig-017)(?@fig-018)(?@fig-019).

 Окно с командами man

(image/12.png){#fig-012 width=70%} (image/13.png){#fig-013 width=70%} (image/14.png){#fig-014 width=70%}
(image/15.png){#fig-015 width=70%} (image/16.png){#fig-016 width=70%} (image/17.png){#fig-017 width=70%}
(image/18.png){#fig-018 width=70%} (image/19.png){#fig-019 width=70%}

ИСТОРИЯ КОМАНД

Вывод списка ранее выполненных команд с их номерами для последующего повторения и модификации. (рис. 6).

Рисунок 6: Вывод history

Пример использования истории: команда !5:s/l/l/ берет команду под номером 5, заменяет в ней l на lt и выполняет модифицированную версию (рис. 7).



ВЫВОДЫ

В ходе выполнения лабораторной работы я приобрел практические навыки работы с командной строкой в ОС семейства Linux (на примере Fedora). Были изучены и применены на практике следующие команды и концепции: Навигация по файловой системе с помощью `cd` и определение текущего пути с `pwd` Просмотр содержимого каталогов с различными опциями команд `ls` (`-a`, `-l`, `-F`, `-R`, `-t`), что позволяет гибко получать необходимую информацию о файлах. Создание (`mkdir`) и удаление (`rmdir`, `rm -r`) каталогов, включая работу с вложенными структурами. Использование справочной системы `man` для получения информации о командах и их опциях, что является ключевым навыком для самостоятельной работы в системе. Эффективное использование буфера истории команд (`history`) и модификация команд из истории для ускорения и упрощения работы в терминале. Полученные навыки являются фундаментальными для дальнейшей работы в операционных системах Unix-подобного типа.

ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Командная строка – это интерфейс для взаимодействия пользователя с операционной системой, при котором команды вводятся в виде текста с клавиатуры.

Абсолютный путь текущего каталога можно определить командой `pwd`. Пример: `pwd` вернет `/home/user/documents`.

Определить только тип файлов и их имена можно с помощью команды `ls -F`. Пример: `ls -F` покажет `dir/ script* file.txt`.

Отобразить информацию о скрытых файлах можно с помощью опции `-a` команды `ls`. Пример: `ls -a` покажет файлы `.bashrc`, `.profile` и т.д.

Удалить файл можно командой `rm <имя_файла>`. Удалить пустой каталог можно командой `rmdir <имя_каталога>`. Удалить непустой каталог можно командой `rm -r <имя_каталога>`. Да, одной командой `rm -r` можно удалить и файлы, и каталоги (вместе с содержимым).

Вывести информацию о последних выполненных командах можно с помощью команды `history`.

Воспользоваться историей команд для их модифицированного выполнения можно с помощью конструкции `!<номер>:s/что_меняем/на_что_меняем`. Пример: `!25:s/-a/-F` – взять 25-ю команду, заменить в ней `-a` на `-F` и выполнить.

Пример запуска нескольких команд в одной строке: `cd /tmp && ls -l` (вторая команда выполнится только в случае успеха первой) или `pwd; date` (команды выполняются последовательно независимо друг от друга).

Экранирование – это способ использовать специальные символы как обычные.

Экранирующий символ `\` отменяет специальное значение следующего за ним символа.

Пример: `echo \$HOME` выведет строку `$HOME`, а не значение переменной.